

Somos **CES**
de **corazón**

Maestría en TIC en Salud
Videoconferencia 2
Programación Básica de
Computadores

Ing. Pedro Ortiz Tamayo

Versión Julio 2026

CES
UNIVERSIDAD

www.ces.edu.co

Síguenos en:



VIGILADA MINEDUCACIÓN



- Análisis de propuestas.
- Definición de calificación de Proveedores.
- Elección del fabricante.
- Definición y validación del cronograma de proyecto.
- Definición de la infraestructura necesaria para el despliegue de la plataforma (Dicom Routers y Redes).
- Recolección y construcción de la información necesaria para la parametrización del sistema (Macros).

Fundamentos TIC

El objetivo de este módulo es el de transmitir conocimientos básicos de tecnología de la información, sobre los cuales está fundamentado el mundo actual, conocer el origen de la expresión "digital" de estos conceptos y determinar su impacto en el sector salud. El módulo está dividido en tres Unidades. En la primera se inicia con la exploración de los sistemas numéricos binario, decimal y hexadecimal, se explora el porqué de la adopción de sistema binario como base de la computación y su implementación en los circuitos digitales, se hace un recorrido desde los del computadores de primera generación con tubos al vacío, hasta tecnologías actuales como motores de bases de datos, contenedores, la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad futura. En la segunda unidad abordaremos la programación de computadores con las principales sentencias o instrucciones en pseudocódigo aplicadas en el simulador Pseint, los diagramas de flujo y su interpretación, y realizaremos varios ejercicios para desarrollar el pensamiento secuencial necesario en el abordaje de problemas en informática. Por último en la unidad final, nos adentraremos en el mundo de las bases de datos relacionales, plantearemos problemas de mundo real, interpretados mediante diagramas entidad-relación, veremos la transformación de estos diagramas en modelos relacionales y por último programaremos consultas a la base de datos utilizando las principales sentencias SQL (Structured Query Language).

[VIDEOCONFERENCIA 1](#)

[VIDEOCONFERENCIA 2](#)

[VIDEOCONFERENCIA 3](#)

[SCRIPT NÚMEROS PRIMOS](#)

[SCRIPT PIRÁMIDE](#)

[Home](#)

Modelado de Procesos en Salud

El objetivo global, de este módulo es la de dar a conocer a los estudiante que es la interoperabilidad, cual es su valor, en qué niveles se puede implementar, cuales son los estándares que debe cumplir y cuál es su aporte a la eficiencia y seguridad en salud. Como definición

Algoritmo

:

En matemáticas, lógica, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo (del griego y latín, dicitur algorithmus y este del griego arithmos, que significa «número», quizá también con influencia del nombre del matemático persa Al-Juarismi) es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba hacer dicha actividad.

Operadores y Expresiones :

Operador de asignación

- = ó <-

Sirve para recuperar o guardar los valores obtenidos al realizarse o ejecutarse una expresión.

Operadores de relación

- Mayor que >
- Menor que <
- Mayor igual que >=
- Menor igual que <=
- Igual =
- Diferencia < > o !=

- Son empleados para comparar dos ó más valores.
- Su resultado produce valores como verdadero y falso.
- Tienen el mismo nivel de prioridad



Estructura de un Algoritmo

Todo algoritmo consta de tres secciones principales:



Entrada: Es la introducción de datos para ser transformados.

Proceso: Es el conjunto de operaciones a realizar para dar solución al problema.

Salida: Son los resultados obtenidos a través del proceso.

Metodología para la descomposición de un algoritmo

- **Definición del problema**

En esta etapa se deben establecer los resultados y objetivos que se desea para poder saber si los datos que se tienen son suficientes para lograr los fines propuestos.

- **Análisis**

Una vez definido el problema se deberán organizar los datos de tal manera que sean susceptibles de usar en los cálculos siguientes.

- **Diseño**

En esta etapa se proponen soluciones a los problemas a resolver, por lo que se realiza una toma de decisiones aplicando los conocimientos adquiridos y utilizando los datos existentes.

- **Verificación o prueba de escritorio**

Se consideran resultados previstos para datos conocidos a fin de que al probar cada una de sus partes podamos ir comprobando que el algoritmo sirve o requiere modificarse.

Tipos de datos :

Numéricos: Representan un valor entero y real. Ejemplo: *Entero:* 250, -5
Real: 3.1416, -27.5

Lógicos: Sólo pueden tener dos valores (verdadero o falso), y son el resultado de una comparación.

Alfanuméricos: Son una serie de caracteres que sirven para representar y manejar datos como nombres de personas, artículos, productos, direcciones, etc.

Variables y Constantes :

Variables: Permiten almacenar de forma temporal un valor y el cual puede cambiar durante la ejecución del algoritmo o programa.
Toda variable tiene un nombre que sirve para identificarla.

Ejemplo: $\text{prom} = (\text{calf1} + \text{calf2} + \text{calf3}) / 3$ Las variables son: prom, calf1, calf2, calf3.

Constantes: Son datos numéricos o alfanuméricos que contienen un valor y que no cambia durante la ejecución del algoritmo ó programa.

Ejemplos: $\text{prom} = (\text{calf1} + \text{calf2} + \text{calf3}) / 3$ $\text{PI} = 3.1416$ Las constantes son: 3, PI.

Operadores y Expresiones :

Expresiones: Es un conjunto de constantes, variables, operadores con lo que se realizan las operaciones y permite obtener un resultado.

Ejemplo: resultado = $a*(2*b+5)/c$ Cal_final = $(cali1+cali2)/2$

Operadores matemáticos

- $\wedge$ $**$
- $*$ $/$ div mod
- $+$ $-$

Los operadores con igual nivel de prioridad se evalúan de izquierda a derecha.

Operadores y Expresiones :

AND		
VAL1	VAL2	RESUL
Cierto	Cierto	Cierto
Cierto	Falso	Falso
Falso	Cierto	Falso
Falso	Falso	Falso

OR		
VAL1	VAL2	RESUL
Cierto	Cierto	Cierto
Cierto	Falso	Cierto
Falso	Cierto	Cierto
Falso	Falso	Falso

NOT	
VAL1	RESUL
Cierto	Falso
Falso	Cierto

- Son empleados para comparar dos valores (verdadero y falso)
- Su resultado produce valores como verdadero y falso.
- Los tres tienen el mismo nivel de prioridad.

Operadores y Expresiones :



1) Matemáticos

2) Relacionales

3) Lógicos

4) De asignación

Siempre se ejecutan de izquierda a derecha en caso de haber dos ó más operadores con el mismo nivel de prioridad.

EJEMPLO :

// Algoritmo Multiplicación de 2 Números

Proceso MultiplicarDosNumeros

Definir num1, num2, producto Como Real

Escribir "Ingrese el Multiplicando:"

Leer num1

Escribir "Ingrese el Multiplicador:"

Leer num2

producto $\leftarrow$ num1 * num2

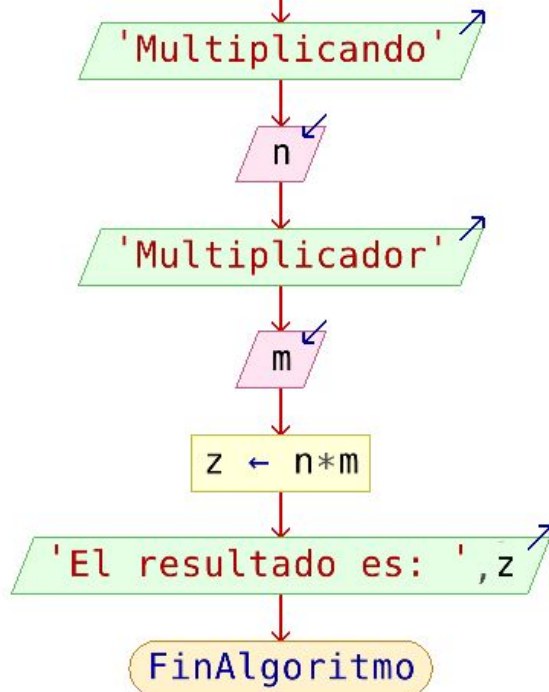
Escribir "El producto de : ", num1, " x ", num2, " es:

", producto

FinProceso

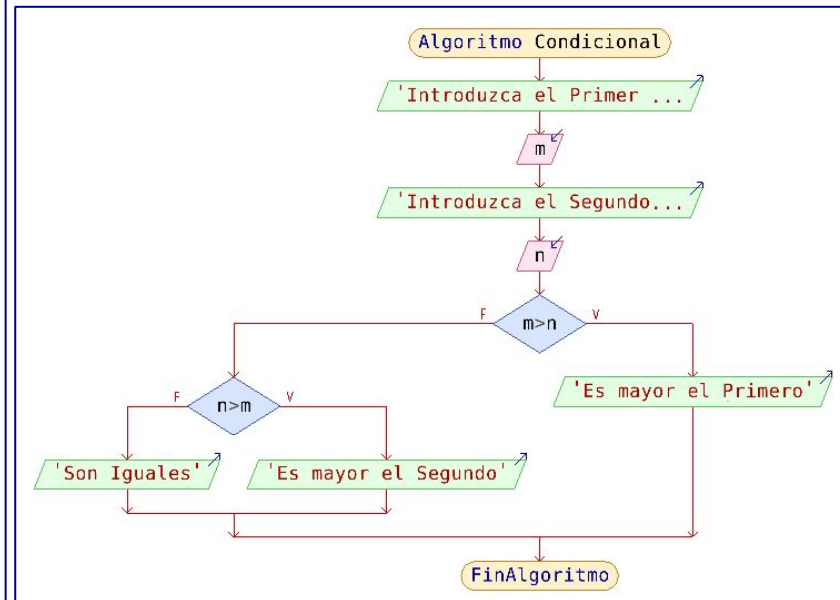
<https://www.codoritmo.com/es>

Algoritmo Multiplicacion



CONDICIONAL IF :

```
// Algoritmo de Comparación Entre 2 Números
Proceso CompararNumeros
  Definir num1, num2 Como Real
  Escribir "Ingrese el primer número:"
  Leer num1
  Escribir "Ingrese el segundo número:"
  Leer num2
  Si num1 > num2 Entonces
    Escribir "El mayor es el primer numero:",
    num1
  Sino
    Si num2 > num1 Entonces
      Escribir "El mayor es el segundo numero:
      ", num2
    Sino
      Escribir "Los números son iguales"
    FinSi
  FinSi
FinProceso
```



LOOP FOR :

// Algoritmo de Sumar los Primeros N Números Enteros con un For

Proceso SumarNEnteros

Definir n, i, suma Como Entero

suma $\leftarrow$ 0

Escribir "Ingrese la cantidad de números enteros a sumar:"

Leer n

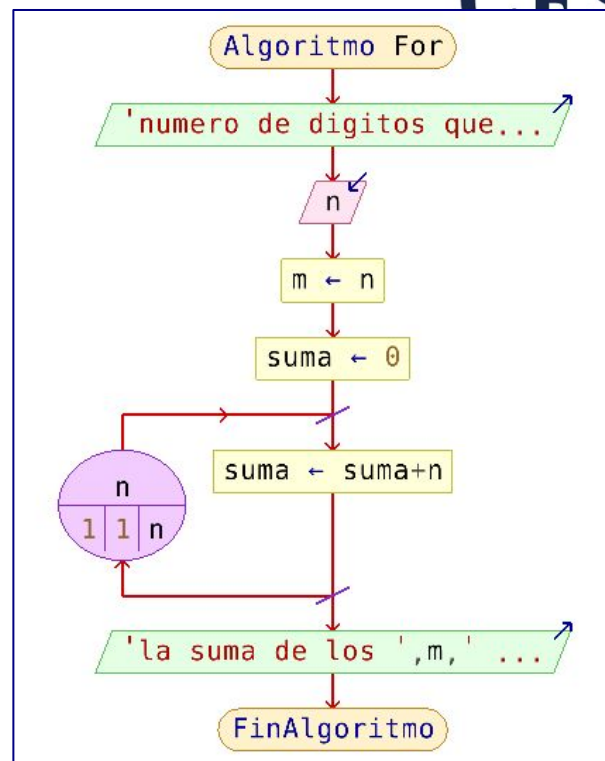
Para i $\leftarrow$ 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer

 suma $\leftarrow$ suma + i

FinPara

Escribir "La suma de los ", n, " primeros enteros es: ", suma

FinProceso



LOOP WHILE :

// Algoritmo de Sumar los Primeros N Números Enteros con un While

Proceso SumarNEnterosWhile

Definir n, i, suma Como Entero

suma $\leftarrow$ 0

i $\leftarrow$ 1

Escribir "Ingrese la cantidad de números enteros a sumar:"

Leer n

Mientras i $\leq$ n Hacer

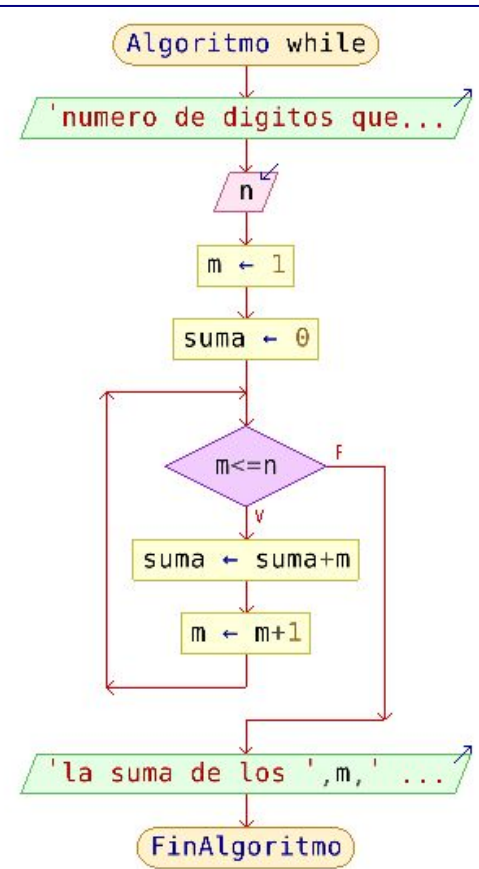
 suma $\leftarrow$ suma + i

 i $\leftarrow$ i + 1

FinMientras

Escribir "La suma de los ", n, " primeros enteros es: ", suma

FinProceso



EFICIENTE :

// Algoritmo de Sumar los Primeros N Números
Enteros Eficiente

Proceso SumaGauss

Definir n, suma Como Entero

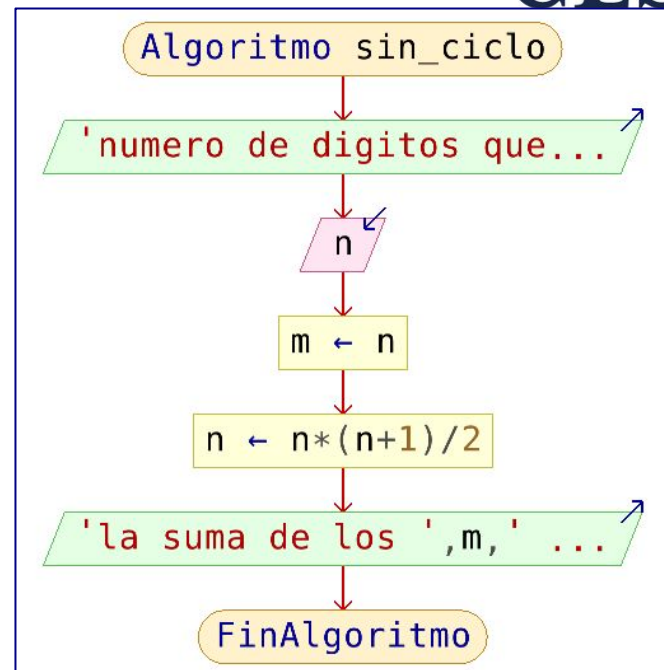
Escribir "Ingrese la cantidad de números
enteros a sumar:"

Leer n

$\text{suma} \leftarrow n * (n + 1) / 2$

Escribir "La suma de los ", n, " primeros
enteros es: ", suma

FinProceso



SERIE ARMÓNICA :

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} \dots$$

// Algoritmo de Serie Armónica

Algoritmo SERIE_ARMONICA

 Escribir "numero de digitos que quero sumar"

 Leer n

 m<-n

 suma<-0

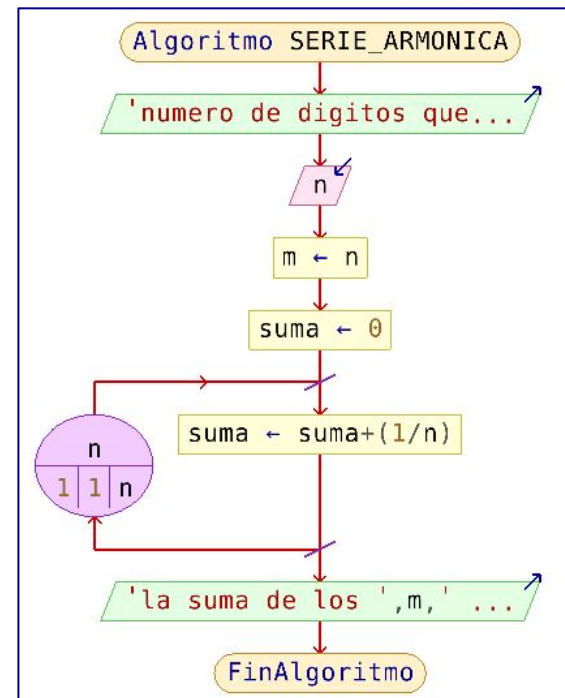
 Para n<-1 Hasta n Con Paso 1 Hacer

 suma<-suma+(1/n)

 Fin Para

 Escribir "la suma de los ",m," primeros terminos de la serie Armoica es : ",suma

FinAlgoritmo



Gottfried Wilhelm Leibniz, a veces Gottfried Wilhelm von Leibniz (Leipzig, 1 de julio de 1646-Hannover, 14 de noviembre de 1716), fue un filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán.

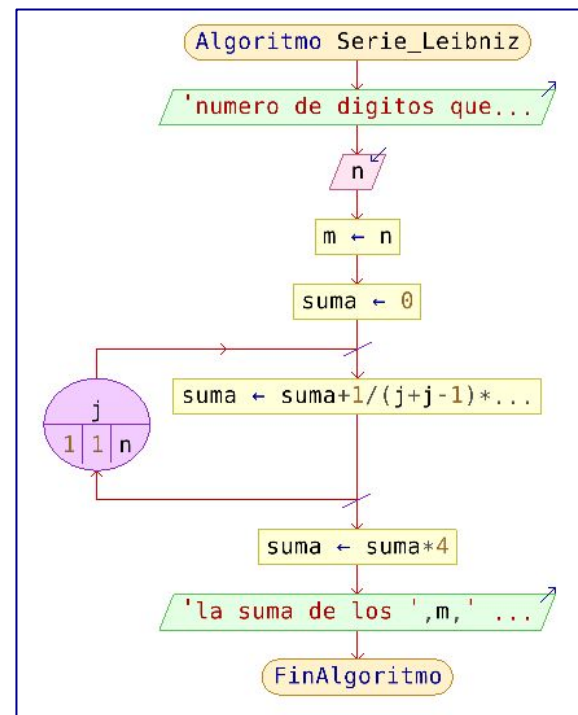


SERIE Leibniz :

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots = \frac{\pi}{4}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

```
// Algoritmo de Serie de Leibniz
Algoritmo Serie_Leibniz
  Escribir "numero de digitos que quero sumar"
  Leer n
  m<-n
  suma<-0
  Para j<-1 Hasta n Con Paso 1 Hacer
    suma<-suma+1/(j + j-1) * (-1)^(j-1)
  Fin Para
  suma1 <- suma * 4
  Escribir "la suma de los ",m," primeros terminos de la
serie Armónica es : ",suma
  Escribir "El valor aproximado de número π es:",suma1
FinAlgoritmo
```

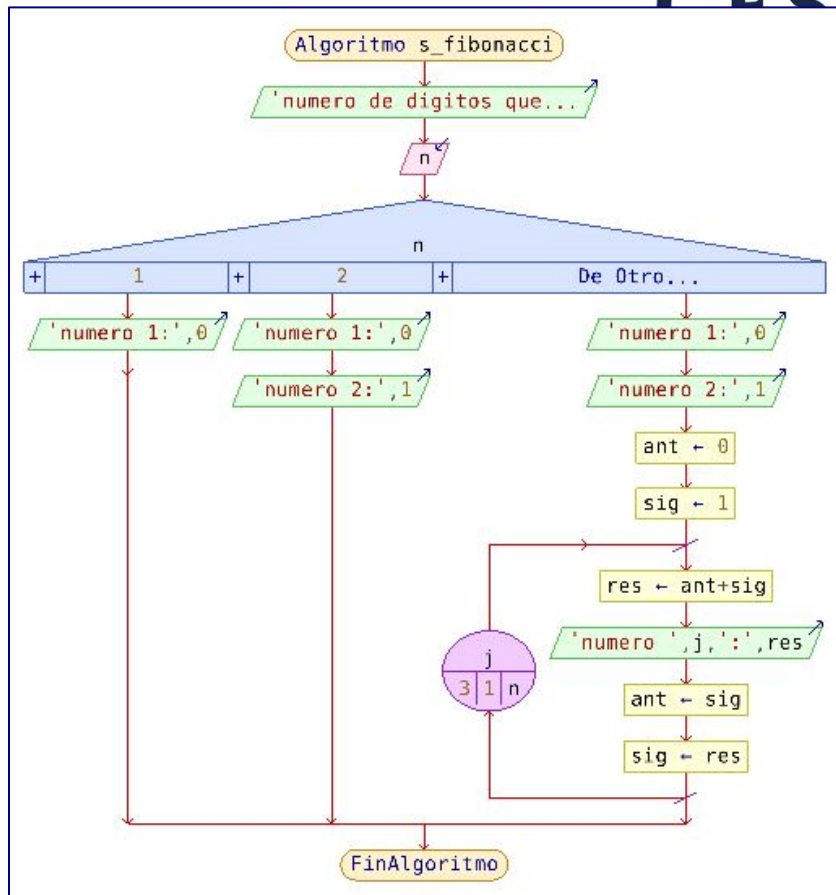


Leonardo de Pisa (Pisa, c. 1170 - ib., post. 1240),¹ también llamado Leonardo Pisano, Leonardo Bigollo o simplemente **Fibonacci**, fue un matemático italiano. Difundió en Europa la utilidad práctica del sistema de numeración indo-arábigo frente a la numeración romana, y fue el primer europeo en describir la sucesión numérica que lleva su nombre.



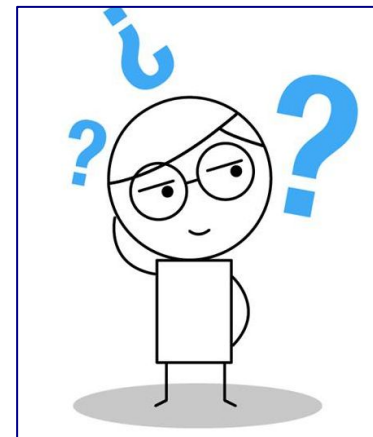
SERIE Fibonacci :

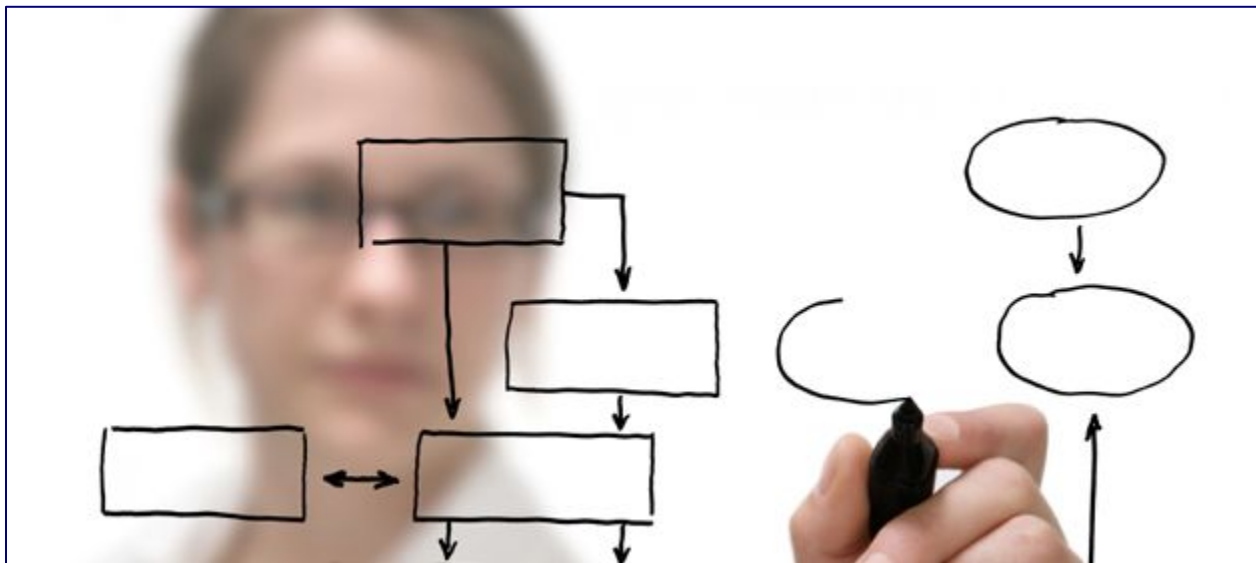
```
// Algoritmo de Serie de Fibonacci
Algoritmo s_fibonacci
  Escribir "numero de digitos que quiero
  sumar : "
  Leer n
  Segun n Hacer
    1:
      Escribir "numero 1:",0
    2:
      Escribir "numero 1:",0
      Escribir "numero 2:",1
  De Otro Modo:
    Escribir "numero 1:",0
    Escribir "numero 2:",1
    ant<-0
    sig<-1
    Para j<-3 Hasta n Con Paso 1 Hacer
      res<- ant + sig
      Escribir "numero ",j," :",res
      ant<-sig
      sig<-res
    Fin Para
  Fin Segun
FinAlgoritmo
```



Problemas

- Calcular el área y el perímetro de cualquier circunferencia.
- Dados tres números determinar el mayor
- Determine la hipotenusa de un triángulo conocidos sus dos catetos
- Dado un número, determine si es par o impar
- Dado un número determinar si es primo





INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

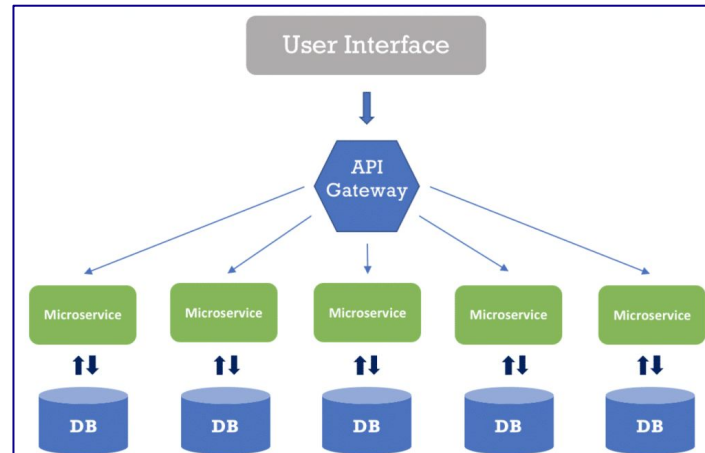
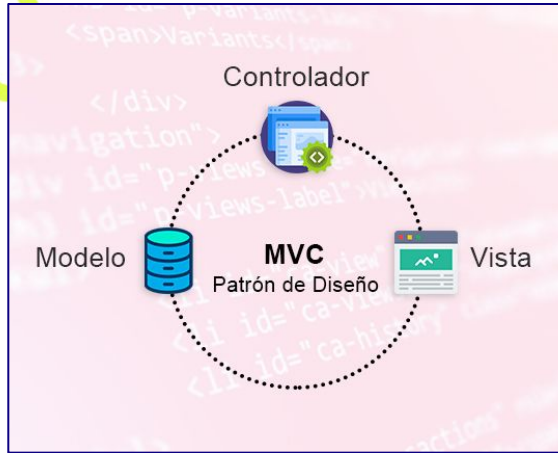
La arquitectura de software es el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema.

Una arquitectura de software, también denominada arquitectura lógica, consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente del software.

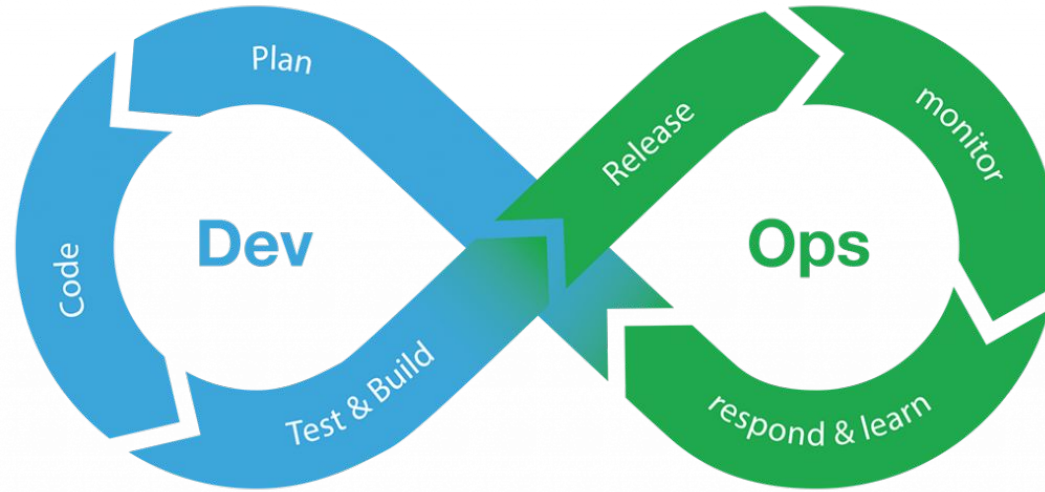
Una arquitectura de software se selecciona y diseña con base en objetivos (requisitos) y restricciones.

La arquitectura de software define, de manera abstracta, los componentes que llevan a cabo alguna tarea de computación, sus interfaces y la comunicación entre ellos.

Arquitecturas de Software



SDLC - CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE



El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) es un proceso rentable y eficiente en términos de tiempo empleado por los equipos de desarrollo para diseñar y crear software de alta calidad. El objetivo del SDLC es minimizar los riesgos del proyecto por medio de una planificación anticipada que permita que el software cumpla las expectativas del cliente durante la fase de producción y posteriormente. Esta metodología establece una serie de pasos que dividen el proceso de desarrollo de software en tareas que se pueden asignar, completar y medir.

<https://htmledit.squarefree.com>



Tim Berners-Lee



Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee nació el 8 de junio de 1955, en Londres, Reino Unido.

Graduado en física en el Queen's College de la Universidad de Oxford en 1976, cuando tenía 21 años. Estando en la universidad, fabricó una computadora con un viejo televisor comprado en un taller de reparación.

World Wide Web

La idea de la World Wide Web era crear una red global de información a la que pudiera acceder cualquier persona con conexión a Internet. Berners-Lee imaginó un sistema que permitiera a los usuarios navegar por una vasta red de información utilizando hipervínculos.

Los hiperenlaces son enlaces en los que se puede hacer clic y que llevan a los usuarios de una página web a otra. Permiten a los usuarios navegar por la vasta red de información de la World Wide Web de forma rápida y sencilla.

El CERN era el nodo de Internet más importante de Europa y donde Berners-Lee consiguió unir Internet e hipertexto (HTTP y HTML), creándose así la World Wide Web el 12 de marzo de 1989, implementando la primera comunicación exitosa entre cliente y servidor de Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) a través de Internet a mediados de noviembre de ese mismo año.



HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de Formato de Documentos para Hipertexto.

Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes que tienen que ver con el formato de los documentos. El texto en él se crea a partir de etiquetas, también llamadas tags, que permiten interconectar diversos conceptos y formatos.

Para la escritura de este lenguaje, pues, se crean las etiquetas que aparecen especificadas a través de corchetes o paréntesis angulares: < y >. Entre sus componentes, los elementos dan forma a la estructura esencial del lenguaje, ya que tienen dos propiedades (el contenido en sí mismo y sus atributos).

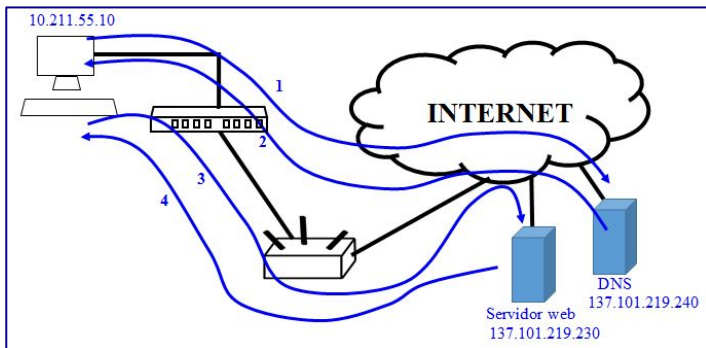


¿Qué es el protocolo http?

El http (del inglés **HyperText Transfer Protocol** o Protocolo de Transferencia de Hipertextos) es el protocolo de transmisión de información de la World Wide Web, es decir, el código que se establece para que el computador solicitante y el que contiene la información solicitada puedan “hablar” un mismo idioma a la hora de transmitir información por la red.

El funcionamiento del http se basa en un esquema de petición-respuesta entre el servidor web y el “agente usuario” (del inglés user agent) o cliente que realiza la solicitud de transmisión de datos. Un cliente puede ser un explorador determinado, cuando intentamos abrir una página web, o los rastreadores web (web crawlers o arañas web) que las inspeccionan.

A ellos el servidor brinda una respuesta estructurada de modo puntual y dotada de una serie de metadatos, que establecen las pautas para el inicio, desarrollo y cierre de la transmisión de la información. Estos son los “métodos de petición”, es decir, los comandos que disparan la ejecución de recursos determinados, cuyos archivos residen en el servidor.



¿Cómo escribir en HTML?

Una página en HTML es un archivo de texto simple, que puede ser programado desde en el Notepad de Windows o hasta en un editor de texto avanzado, y que contiene una serie de instrucciones identificadas con etiquetas para que el explorador pueda leer su contenido.

Los archivos de HTML tienen comúnmente las extensiones .html o .htm

Es importante que sea cual sea el medio por el cual se programa la página, se mantengan ciertas consideraciones de orden y limpieza del documento.

```
<html>
<head>
  <title>Ejemplo de atributo Href</title>
</head>
<body>
  <h1>Ejemplo de atributo Href</h1>
  <p>
    <a href="https://www.alephn.com">La pagina de Pedro Ortiz</a><br>
    <a href="https://www.alephn.com/#Docen1">Contenido del M&oacute;dulo de FTIC</a>
  </p>
</body>
</html>
```



TALLER DE PROGRAMACIÓN



TAREA

Tarea u2 - Taller de Programación

Tarea

Configuración

Entregas

Calificación avanzada

Más ▾

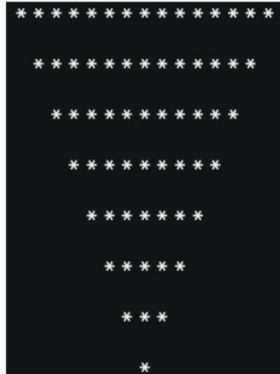
Apertura: lunes, 10 de agosto de 2026, 00:00

Cierre: sábado, 15 de agosto de 2026, 23:59

1. El estudiante debe elaborar para cada problema planteado a continuación, un algoritmo o programa en PseInt, que lo solucione y se pueda probar en línea si lo desea, en la dirección <https://www.codoritmo.com/es> o probar en el PseInt instalado en su computador.

Los problemas son:

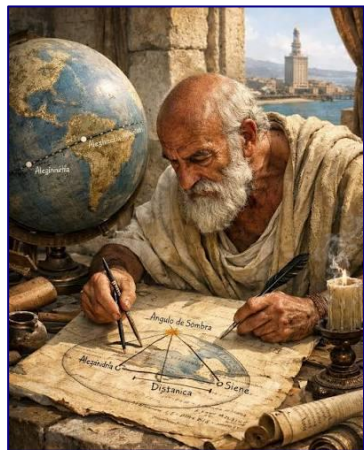
- a) Se debe elaborar un algoritmo optimizado, el cual dado un número verifique si este es primo (divisible por sí mismo y por 1). Esta es una implementación mejorada de la Criba de Eratóstenes.
- b) Escribir un pequeño algoritmo que pinte una pirámide invertida con símbolos asteriscos. El programa debe pedir la altura de la pirámide por pantalla. La imagen siguiente muestra una pirámide de altura 8.



2. Las dudas planteadas se podrán resolver en la videoconferencia o en consultas al docente mediante la plataforma.



CRIBA DE ERATÓSTENES



0									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Matemático, astrónomo, geógrafo, filósofo y poeta, Eratóstenes encarna el ideal del sabio polímata. Calculó con una precisión asombrosa la circunferencia terrestre mediante la observación de las sombras proyectadas por el Sol en Siena y Alejandría y la aplicación de principios geométricos básicos.

TALLER DE PROGRAMACIÓN

Codoritmo
Espacio de pseudocódigo

Espacio

Ejemplos

Acerca de

Nprimo

Fuente

Exportar

Diagrama

```
1 Algoritmo Nprimo
2   Escribir "numero a verificar"
3   Leer n
4   s:=2
5   p:=0
6   Mientras s < n Y p=0 Hacer
7     Si n MOD s = 0 Entonces
8       p:=1
9     SiNo
10      s:=s+1
11    Fin Si
12  Fin Mientras
13  Si p=0 Entonces
14    Escribir "El numero ",n," Es Primo"
15  SiNo
16    Escribir "El numero ",n," No es Primo"
17  Fin Si
18 FinAlgoritmo
19
```

> Salida

Problemas

numero a verificar

El numero 1039: Es Primo

GitHub

Perfil

Predeterminado de escritorio

Editar perfil

COMANDOS

Insertar código

Pasa el cursor para inspeccionar y haz clic para insertar.

Algebraicos

+ - * / ^

MOD

Lógicos

Y O NO

Relacionales

Funciones matemáticas

Abs Trunc Redon

Raiz Azar

Funciones de texto

Constantes

TALLER DE PROGRAMACIÓN

CES

Codoritmo
Espacio de pseu-
docódigo

Espacio

Ejemplos

Acerca de

Inverted_Pyramid

Fuente

Exportar

Diagrama

Perfil

Predeterminado de escritorio

Editar perfil

COMANDOS

Insertar código

Pasa el cursor para inspeccionar y haz clic para insertar.

Estructuras

DE Definir

DI Dimension

ES Escribir

LE Leer

AS Asignar

SI Si

SE Segun

MI Mientras

RE Repetir

PA Para

PA Para Cada

```
1  Algoritmo Inverted_Pyramid
2  Escribir "Digite la Altura de la Piramide"
3  Leer n
4  Para x←1 Hasta n Con Paso 1 Hacer // *** CAMBIAR ESTA INSTRUCCIÓN ***
5      Para z←1 Hasta n-x Con Paso 1 Hacer
6          Escribir " " Sin Bajar
7      Fin Para
8      Para z←1 Hasta 2*x-1 Con Paso 1 Hacer
9          Escribir "*** Sin Bajar"
10     Fin Para
11     Escribir " "
12 Fin Para
13 FinAlgoritmo
14
```

Salida

Problemas

Digite la Altura de la Piramide
*
**

GitHub

PNG to PDF Español

Convierta fácilmente sus imágenes PNG a formato PDF para catalogar y compartir con los demás. Este servicio rota automáticamente, optimiza y reduce proporcionalmente las imágenes, pero manteniendo la resolución original.

- 1 Haga clic en el botón de SUBIR y seleccione un máximo de 20 imágenes que desee convertir. Luego espere a que los procesos de carga y de conversión se hayan completado.
- 2 Haga clic en las imágenes para descargar los archivos PDF de forma individual para cada imagen, o haga clic en el botón COMBINADO para descargar todos ellos combinados en un solo documento PDF.

83% of technology leaders say AI has become mandatory Read the report

88% of technology leaders say AI will enable cloud cost efficiencies by supporting FinOps practices Read the report

PDF to DOC DOC to PDF PDF to JPG JPG to PDF PDF to PNG **PDF to PDF** PDF Compressor Combine PDF Crop PDF PDF KIL

↑ SUBIR ✕ BORRAR COLA

Arrastre aquí sus archivos.

↓ COMBINADO

PNG to PDF

Español ▾

Convierta fácilmente sus imágenes PNG a formato PDF para catalogar y compartir con los demás. Este servicio rota automáticamente, optimiza y reduce proporcionalmente las imágenes, pero manteniendo la resolución original.

- 1 Haga clic en el botón de SUBIR y seleccione un máximo de 20 imágenes que desee convertir. Luego espere a que los procesos de carga y de conversión se hayan completado.
- 2 Haga clic en las imágenes para descargar los archivos PDF de forma individual para cada imagen, o haga clic en el botón COMBINADO para descargar todos ellos combinados en un solo documento PDF.



PDF to DOC DOC to PDF PDF to JPG JPG to PDF PDF to PNG PNG to PDF PDF Compressor Combine PDF Crop PDF PDF Kit

↑ SUBIR

✕ BORRAR COLA



↓ COMBINADO 2

AirDrop

Recientes

Aplicaciones

Descargas

Desktop

LOGOS

UCES

Macintosh HD

pedroortiz

iCloud

Compartido

iCloud Drive

Documentos

Etiquetas

<>

Descargas

CLASES FTIC

+

Carpetas	Tamaño	Clase	Fecha en que se agregó
Documentos			
Limpiar.rtf	197 bytes	Documento RTF	17/12/2023, 3:42 p. m.
Imágenes			
Mac book Air M3.png	1 MB	Imagen PNG	9/04/2024, 11:29 a. m.
Documentos PDF			
png2pdf.pdf	299 KB	Documento PDF	hoy, 7:03 a. m.
Certificado Aportes_03_2024.pdf	849 KB	Documento PDF	2/04/2024, 8:06 a. m.
Ejercicios Diarios.pdf	8,3 MB	Documento PDF	25/02/2024, 2:04 p. m.
RUT_02_01_2024.pdf	193 KB	Documento PDF	5/01/2024, 10:23 a. m.
Resolución Pensión Colpensiones.pdf	4,1 MB	Documento PDF	17/12/2023, 3:42 p. m.
Referencia Bancaria Bancolombia.pdf	171 KB	Documento PDF	17/12/2023, 3:42 p. m.
estadodecuentaPOS...2255_19072022.pdf	54 KB	Documento PDF	17/12/2023, 3:42 p. m.
Cedula Ciudadania 70552255.pdf	950 KB	Documento PDF	17/12/2023, 3:42 p. m.

1 de 12 seleccionado(s), 464,02 GB disponible(s)

FIN VIDEOCONFERENCIA 2

CES
UNIVERSIDAD

¡GRACIAS!

www.ces.edu.co

Síguenos en:



VIGILADA MINEDUCACIÓN